

## L'ESSENTIEL

## Leçon 1 : Découvrir les nombres relatifs

Un **nombre relatif** est un nombre précédé d'un **signe**. Si ce signe est + (par exemple +5), le nombre est **positif** : il est **plus grand que zéro**. Si ce signe est - (par exemple -3), le nombre est **négatif** : il est **plus petit que zéro**.

Le **zéro** n'est **ni positif ni négatif** : c'est le **repère**. On peut écrire +5 plus simplement 5, mais un nombre négatif **garde toujours** son signe -.

## DISTANCE A ZÉRO

le nombre relatif **écrit sans son signe**

-7 et +7 ont la même distance à zéro : 7

**Deux ensembles.** Les **entiers relatifs** forment  $\mathbb{Z}$  : ..., -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ... Les **décimaux relatifs** forment  $\mathbb{D}$  : -2,5 ; +3,7 ; 0. Tout entier relatif est aussi un décimal relatif (-3 s'écrit -3,0).

**Ecrire un relatif à partir d'une situation.** Choisis le repère, le zéro (niveau de la mer, solde nul, départ) : au-dessus (gain, montée, chaleur) → **positif** ; en dessous (dette, descente, froid) → **négatif**.

## Leçon 2 : La droite graduée et l'opposé

**Droite graduée.** On place le **0** (l'**origine**) et on choisit une **unité de longueur, toujours la même** ; on la reporte vers la **droite** pour les **positifs**, vers la **gauche** pour les **négatifs**. Le nombre qui correspond à un point est son **abscisse** : on écrit A(-2,5).

## OPPOSE D'UN NOMBRE RELATIF

même **distance au 0**, de l'**autre côté** : on change le signe  
opposé de +7 : -7 • de -3 : +3 • de 0 : 0 • (+5) + (-5) = 0

L'**opposé de l'opposé** redonne le nombre de départ. Deux nombres opposés ont une **somme égale à 0** et sont **symétriques par rapport au 0** : le 0 joue le rôle du miroir.

**Placer un point d'abscisse donnée.** Pars du 0 ; va vers la droite si le nombre est positif, vers la gauche s'il est négatif ; avance du nombre d'unités indiqué en comptant les graduations une à une ; marque une croix et écris le nom du point.

## Leçon 3 : Comparer et ranger des nombres relatifs

## REGLE DE COMPARAISON

sur la droite graduée, **plus un nombre est à droite, plus il est grand**

On en déduit trois règles pratiques :

- tout nombre **positif** est plus grand que tout nombre **négatif** ;
- le **zéro** est plus grand que tout négatif et plus petit que tout positif ;
- entre **deux négatifs**, le plus grand est celui qui est le **plus proche de zéro** :  $-3 > -5$ .

**Ranger.** Ordre **croissant** : du plus petit (le plus à gauche) au plus grand (le plus à droite) ; ordre **décroissant** : l'inverse. Méthode sûre : d'abord tous les **négatifs**, du plus éloigné de zéro au plus proche, puis le **zéro** s'il y est, puis tous les **positifs** dans l'ordre habituel. Le symbole **<** pointe toujours vers le **plus petit** nombre.

## Leçon 4 : Additionner des nombres relatifs

Sur la droite graduée : ajouter un **positif**, c'est **avancer** vers la droite ; ajouter un **négatif**, c'est **reculer** vers la gauche.

## MEMES SIGNES

on **additionne** les distances à zéro, on garde le **signe commun**

$$(+4200) + (+5300) = +9500 \quad (-1950) + (-2500) = -4450$$

## SIGNES DIFFERENTS

on prend l'**écart** des distances à zéro (la plus petite ôtée de la plus grande) et on garde le **signe du nombre le plus éloigné de zéro**

$$(+4200) + (-1950) = +2250$$

Un nombre plus son **opposé** donne **0** :  $(+5) + (-5) = 0$ , y compris pour les décimaux relatifs. Avec **plusieurs nombres**, on additionne de gauche à droite, deux par deux ; on peut aussi regrouper d'abord tous les **positifs**, puis tous les **négatifs**.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**X** -3 se lit « moins 3 » au sens d'enlever 3 • le zéro est positif, puisqu'il n'a pas de signe -

✓ Le signe - d'un nombre négatif n'est **pas une soustraction** : -3 est un **nombre**, situé 3 unités en dessous de zéro. Et le zéro n'est **ni positif ni négatif** : c'est le repère.

**X** L'opposé de -3 est -3 • l'abscisse de A est +3,5, donc son opposé est 3,5

✓ On change le **signe**, la **valeur ne bouge pas** : l'opposé de -3 est +3, et celui de +3,5 est -3,5 (même distance du 0, de l'autre côté).

**X** On peut changer la longueur de l'unité au milieu de la droite graduée

✓ L'unité reste **la même** d'un bout à l'autre, sinon les abscisses ne veulent plus rien dire.

**X**  $-13 > -2$  parce que  $13 > 2$  •  $-5 > -3$  parce que  $5 > 3$

✓ Entre deux négatifs, le plus grand est le **plus proche de zéro** :  $-2 > -13$ . Et -5 est **à gauche** de -3 sur la droite graduée, donc  $-5 < -3$ .

**X** Il n'y a aucun nombre entre -1 et 0 • le nombre -2,5 n'existe pas

✓ Il y en a une **infinité**, par exemple -0,5 ou -0,25 : les relatifs peuvent être **décimaux**, et -2,5 se place entre -3 et -2.

**X**  $(+8) + (-3) = +11$  •  $(-6) + (-9) = -3$

✓ Signes **différents** : on **soustrait**. Ecart  $8 - 3 = 5$  et signe du plus éloigné de 0 (le +8), donc +5. Signes **identiques** : on **additionne**.  $6 + 9 = 15$ , donc -15 : deux pertes se cumulent.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un relatif, c'est un **signe** et une **valeur** : positif  $> 0$ , négatif  $< 0$  ; le zéro n'est ni positif ni négatif.
- 2 La **distance à zéro** est le nombre écrit **sans son signe** : celle de -7 vaut 7.
- 3 Droite graduée : 0 à l'origine, **unité constante**, positifs à droite, négatifs à gauche ; le nombre d'un point est son **abscisse**.
- 4 **Opposé** : même distance au 0, signe contraire ; un nombre plus son opposé donne **0**.
- 5 Comparer : plus on va **à droite**, plus le nombre est grand ; négatif  $< 0 <$  positif ; entre deux négatifs, le plus proche de 0 est le plus grand.
- 6 Addition, **mêmes signes** : on additionne les distances à zéro et on garde le signe commun.
- 7 Addition, **signes différents** : on prend l'écart des distances à zéro et on garde le signe du nombre le **plus éloigné de zéro**.